Aula 4 — Maestro Mobile

Testes E2E em YAML, no celular de verdade (emulador)

Prof. Jackson Smith Moisés Matias
PUC Minas IEC · 15/10/2026

Recap da Aula 3

- **SPA e PWA:** o app só está pronto quando *sinaliza* que está pronto (nada de `sleep`)
- **Service Worker:** ciclo de vida, `controller`, cache e **offline**
- **Playwright:** `route()` para mockar rede, `setOffline()` para derrubar a internet
- **Lab Playwright PWA** (20 desafios) — termina em casa

> Hoje a ideia é a mesma, mas no **app mobile**: abrir, tocar, conferir — e sem `sleep`.

Agenda da aula (3h30)

- **90min** — Maestro: flows em YAML, comandos, condicionais, fragmentos, env, JavaScript, Maestro Studio (teoria + demo guiada)
- **15min** — Intervalo
- **90min** — **Lab Mobile** em sala: Parte B (Maestro) ao vivo; Parte A (Jest) você termina em casa
- **15min** — Wrap-up

Objetivos da aula

- **Escrever** flows Maestro em YAML (`launchApp`, `tapOn`, `inputText`, `assertVisible`)
- **Usar** `id` (testID) em vez de texto para achar elementos — o flow não quebra se o texto mudar
- **Reaproveitar** passos com `runFlow` (fragmento) e variáveis de ambiente (`env`)
- **Reduzir flakiness** mobile (animações, popups, tempo de tela)
- **Entregar** o Lab Mobile: testes Jest + 5 flows Maestro

Por que Maestro

1. **YAML declarativo** — você descreve *o que o usuário faz*, não como o código faz
2. **Espera embutida** — acabou o `sleep(3000)`: o Maestro repete até o elemento aparecer
3. **Setup em minutos** — um comando instala; sem servidor, sem driver
4. **Mesmo flow no iOS e no Android** — escreve uma vez
5. **Maestro Studio** — editor visual que *descobre os seletores por você*

> Quem testa mobile à mão hoje ganha aqui um jeito de **repetir** o roteiro sempre igual.

Quem usa Maestro em produção

Casos documentados:

Empresa	Contexto
Cash App (Block)	Reescreveu suíte iOS+Android completa
Reddit	Flows cross-platform únicos iOS+Android
Nubank	Mobile E2E de pagamentos (Brasil)
Grab	Super-app — 400+ flows em produção
Lingvano	React Native + Expo + Maestro — caso no Medium

Referências verificadas:

- Lingvano Eng. (2023) *"Native E2E testing with Expo, RN and Maestro"* — Medium
- LambdaTest (2024) *"Future of QA"* — survey 1.600+ QAs
- Linares-Vásquez et al. (2017) ICSME — base acadêmica automação mobile
- Wang et al. (2023) *"Empirical Study on Flaky Tests in Mobile Apps"* ASE 2023

IA + Maestro (2024–25):

- `maestro ai "descrição em PT"` → gera YAML automaticamente (beta)
- LLMs atualizam flows quando UI muda

Maestro — primeiro flow

```yaml
# login_flow.yaml
appId: com.myapp
---
- launchApp
- tapOn: "Email"
- inputText: "user@email.com"
- tapOn: "Senha"
- inputText: "secret"
- tapOn: "Entrar"
- assertVisible: "Bem-vindo"
```

```
maestro test login_flow.yaml
```

> Em 30 segundos você tem teste E2E rodando.

Maestro — comandos principais

```yaml
- launchApp                      # abre app
- tapOn: "Submit"                # tap por texto
- tapOn:
    id: "submit-button"          # tap por ID (preferido)
- inputText: "hello"             # digita
- swipe:
    start: "50%, 80%"
    end: "50%, 20%"
- scroll
- assertVisible: "Welcome"
- assertNotVisible: "Loading"
- pressKey: "BACK"
- waitForAnimationToEnd
- takeScreenshot: "after-login"
```

Maestro — conditional flows

```yaml
appId: com.myapp
---
- launchApp
- runFlow:
    when:
      visible: "Aceitar cookies"
    file: ./flows/dismiss-cookies.yaml
- runFlow:
    when:
      notVisible: "Welcome"
    file: ./flows/login.yaml
- assertVisible: "Welcome"
```

> Suíte se adapta ao estado do app. Sem `if` imperativo.

Flow vs Fragmento

Tecnicamente **são o mesmo tipo de arquivo YAML**. A diferença é estrutural:

✅ **FLOW (completo)**

tem `appId` + `---`

```yaml
# tests/checkout.yaml
appId: com.myapp
---
- launchApp
- runFlow: ../flows/login.yaml
- tapOn: "Carrinho"
- assertVisible: "Pedido confirmado"
```

Roda standalone:

```
maestro test checkout.yaml
```

📦 **FRAGMENTO (reutilizável)**

também tem `appId` + `---`

```yaml
# _fragments/login.yaml
appId: com.myapp
---
- tapOn: { id: "login-email-input" }
- inputText: "user@email.com"
- tapOn: { id: "login-submit-button" }
```

Você o chama de outro flow:

```
runFlow: _fragments/login.yaml
```

> ⚠️ No Maestro 2.6 **todo arquivo precisa de `appId` + `---`** (config section) — inclusive fragmentos. "Fragmento" é só um flow que você reaproveita via `runFlow`. Guarde em `_fragments/` pra separar dos flows principais.

Maestro — parametrização via env

```yaml
# tests/login.yaml
appId: com.myapp
env:
  EMAIL: "default@email.com"
  PASSWORD: "secret"
---
- launchApp
- inputText: ${EMAIL}
- inputText: ${PASSWORD}
```

```
maestro test login.yaml -e EMAIL=admin@myapp.com -e PASSWORD=adminPass
```

> Reutiliza flow para múltiplas personas.

Maestro — JavaScript embutido no flow

`output` **é um objeto GLOBAL que o Maestro injeta** — você não declara, não importa. O que você grava em `output.x`, o YAML lê com `${output.x}`. (Runtime próprio, **não é Node** — sem `require`, sem `export`.)

A) inline — `evalScript: ${...}`

```yaml
appId: com.myapp
---
- launchApp
- evalScript: ${output.email = `user-${Date.now()}@x.com`}
- inputText: ${output.email}
- tapOn: "Cadastrar"
```

B) arquivo — `runScript: arquivo.js`

```yaml
- runScript: gera-dados.js
- inputText: ${output.email}
```

```js
// gera-dados.js — SEM export, só atribui a output:
output.email = `user-${Date.now()}@x.com`;
```

Maestro roda o arquivo no mesmo runtime → o `output` é compartilhado com o flow.

> `output.email` **não vem de lugar nenhum que você importa** — é o Maestro que cria o objeto `output` e injeta nos dois (script e flow).

`tapOn: text` vs `tapOn: id` — use id sempre que possível

❌ **Frágil:**

```
- tapOn: "Cadastrar"
```

Quebra em: tradução, A/B test, refactor de texto.

✅ **Estável:**

```
- tapOn:
    id: "login-submit-button"
```

Independe de texto. App bem instrumentado expõe `testID` em todos os elementos críticos.

> **Regra:** `tapOn: id:` sempre que o app expõe testID. `tapOn: "texto"` só se não tiver ID.

Accessibility role — o mesmo elemento, duas lentes

```
- tapOn:
    id: "movie-card-heart-603"
```

Testa que o elemento existe. Mas o **leitor de tela** de um usuário cego não vê ID — vê:

```
accessibilityRole="button"
accessibilityLabel="Adicionar favorito"
```

> Se o componente não tiver esses props, o teste de ID passa mas a **acessibilidade real falha**. Testar por ID garante que o elemento **existe**; testar por role/label garante que é **usável**.

Maestro Studio — o que é

Ferramenta visual que vem com o CLI. Você **clica no app** e ela escreve o YAML.

```
maestro studio   # abre http://localhost:9999 no browser
```

O que você vê no Studio:

- Espelho ao vivo do simulador/device
- Clicou → gerou `tapOn:` automaticamente
- Digitou → gerou `inputText:`
- Inspetor de elementos (IDs, textos)
- Botão "Add assertion" → gera `assertVisible:`

Fluxo:

1. Simulador rodando com o app aberto
2. `maestro studio` no terminal
3. Browser abre → você interage no espelho
4. YAML vai sendo gerado ao lado
5. Salva → `maestro test flow.yaml`

> Não precisa saber YAML pra começar. Studio é o ponto de entrada.

Flakiness mobile — causas e mitigações

Causa	Mitigação Maestro
Animações	`waitForAnimationToEnd`
OS popups (permissões)	`runFlow when: visible:` para dispensar
Texto que muda (A/B test, tradução)	`tapOn: id:` em vez de texto
Biometria	Mock no build de test
Network jitter	Mock server local
Lifecycle (background→foreground)	Estabilizar antes de `assert`
Touch latency em emulator	Confirmar em device real se flaky

> **Wang et al. (2023)** ASE — estudo empírico sobre flaky tests em apps mobile. **iDFlakies (Lam et al. 2019)** catalogou causas — referências acadêmicas da área.

Pitfalls comuns

❌ **`tapOn:` por texto que muda** — flake em A/B test ou tradução; use `id:`
❌ **Não usar `runFlow` para login** — repetição em todos os testes
❌ **Suíte sem retry** — flake transitório vira falha permanente
❌ **Executar só em emulator** — esconde issues de touch latency
❌ **Não monitorar flake rate** — métrica essencial degrada silenciosamente

☕ Intervalo

15 minutos

*Na volta: o **Lab Mobile**. Aproveite para abrir o terminal em `exercicios/02-lab-mobile-maestro-jest/pratica`, rodar `npm install` e ligar o **emulador Android**.*

Lab Mobile — o app: CineFav

App de filmes **já pronto** (React Native + Expo). **Você só escreve testes.**

Tela	O que tem	testID (exemplos)
Login	e-mail, senha, entrar	`login-email-input` · `login-submit-button`
Lista	filmes, busca, favoritos	`movielist-screen` · `movie-card-heart-603`
Detalhe	filme + favoritar	`detail-screen` · `detail-favorite-button`

- Login de teste: `aluno@puc.br` / `1234` · dados **mockados** (sem token, sem internet) → o teste é **determinístico**
- Lista completa de testIDs: `src/utils/testIDs.ts`

Setup (15 min) — e prova de que você está no lugar certo

```
cd exercicios/02-lab-mobile-maestro-jest/pratica
ls flows __tests__          # tem que listar 01-launch.yaml … e unit/ integration/
npm install
npm test                    # Jest: passa "vazio" — os TODOs são seus
npm run android             # compila e instala o CineFav no emulador
maestro test flows/01-launch.yaml     # modelo resolvido: tem que passar
```

> **Rodou o Maestro da pasta errada?** "Flow file not found". Sempre dentro de `pratica/`.
>
> **Instalar o Maestro:** `curl -Ls get.maestro.mobile.dev | bash` (Windows: docs.maestro.dev)

Parte B — Maestro (ao vivo, 60 min)

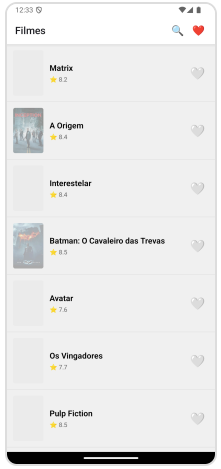
Flow	O que testa	Conceito
`01-launch`	login + lista	🟦 **modelo resolvido** — leia primeiro
`02-search`	busca	`env:` → `${SEARCH_TERM}` · **fazemos juntos**
`03-favorite`	favoritar → tela Favoritos	asserção em outra tela · **fazemos juntos**
`04-detail`	detalhe + favoritar	navegação · você faz
`05-js-dynamic`	busca com termo sorteado	`evalScript` · você faz

Travou no seletor? `maestro studio` abre o app e mostra o `id` de cada elemento — clique e copie.

Construindo `01-launch` — o modelo

Já resolvido — mas rodamos **ao vivo** primeiro, para ver o app abrir de verdade:

```
cd exercicios/02-lab-mobile-maestro-jest/pratica
maestro test flows/01-launch.yaml
```



Login (`aluno@puc.br` / `1234`) → a tela de login some e a lista de filmes aparece. Esse é o `assertVisible: id: "movielist-screen"` do flow passando.

Construindo `02-search` — juntos

O scaffold (`flows/02-search.yaml`) só tem os `TODO`:

```yaml
appId: com.puciec.cinefav
env:
  SEARCH_TERM: "Matrix"
---
- launchApp
# TODO: faça login (copie os passos do flow 01)
# TODO: abra a busca — id "movielist-search-button"
# TODO: toque em "search-input" e use inputText com ${SEARCH_TERM}
# TODO: assertVisible do ${SEARCH_TERM}
```

Onde achamos os `id`s? Não é adivinhação — abrimos o **Maestro Studio** agora.

Achando o seletor com o Maestro Studio

```
maestro studio     # editor visual embutido no CLI — localhost:9999
```

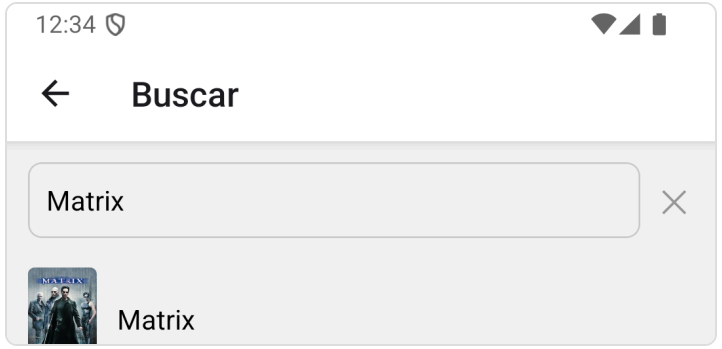
Com o app aberto na tela de busca: **botão direito** no campo → o menu mostra os comandos Maestro para aquele elemento, com `id: "search-input"`. No botão de busca do header → `id: "movielist-search-button"`.

Aponta e clica, não adivinha no código-fonte.

> **Não é copiar e colar cego.** O que sai do menu geralmente precisa de limpeza: prefira `tapOn: { id: ... }` a `tapOn: "texto"` e remova passo redundante.

`02-search` — completo e rodando

```yaml
- launchApp
- tapOn: { id: "login-email-input" }
- inputText: "aluno@puc.br"
- tapOn: { id: "login-password-input" }
- inputText: "1234"
- tapOn: { id: "login-submit-button" }
- tapOn: { id: "movielist-search-button" }
- tapOn: { id: "search-input" }
- inputText: ${SEARCH_TERM}
- assertVisible: ${SEARCH_TERM}
```

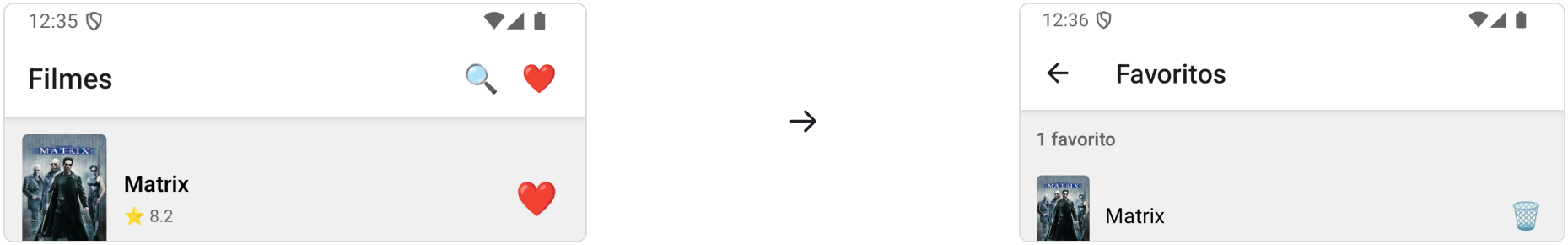


Troque o termo na hora, sem duplicar arquivo: `maestro test flows/02-search.yaml -e SEARCH_TERM=Avatar`

Construindo `03-favorite` — juntos

Conceito novo: **assert cross-tela** — a ação numa tela (favoritar na lista) aparece em outra (Favoritos) + contador.

```
- launchApp
- tapOn: { id: "login-email-input" }
- inputText: "aluno@puc.br"
- tapOn: { id: "login-password-input" }
- inputText: "1234"
- tapOn: { id: "login-submit-button" }
- tapOn: { id: "movie-card-heart-603" }          # favorita Matrix na lista
- tapOn: { id: "movielist-favorites-button" }  # abre Favoritos
- assertVisible: { id: "favorites-item-603" }
- assertVisible: "1 favorito"
```



Reparou que repetimos o login 3 vezes? — Fragmento

Os flows `01`, `02` e `03` começam com os **mesmos 5 passos**. Extraia para um arquivo e reuse (**bônus** do lab):

```yaml
# flows/_fragments/login.yaml
appId: com.puciec.cinefav
---
- tapOn: { id: "login-email-input" }
- inputText: "aluno@puc.br"
- tapOn: { id: "login-password-input" }
- inputText: "1234"
- tapOn: { id: "login-submit-button" }
```

No flow: `- runFlow: file: _fragments/login.yaml`

> Se o login mudar (campo novo, botão em outro lugar), muda em **1 arquivo**, não em 5. É o mesmo "não repita conhecimento" de uma função auxiliar no código.

Prévia do `05-js-dynamic` (você faz em casa)

`evalScript` roda JavaScript dentro do flow; o que você grava em `output` é lido com `${output.campo}`:

```
- evalScript: ${output.termo = ['Matrix','Avatar','Interestelar'][Math.floor(Math.random()*3)]}
- tapOn: { id: "movielist-search-button" }
- tapOn: { id: "search-input" }
- inputText: ${output.termo}
- assertVisible: ${output.termo}
```

Escolhe um título **aleatório** e busca por ele — o mesmo flow testa termos diferentes a cada execução. `${output.termo}` funciona igual a `${SEARCH_TERM}` do `env:`; o JS só entra quando a lógica é complexa demais para um valor fixo.

Recap — o que construímos hoje × o que é com você

Flow	Hoje (ao vivo)	Recurso Maestro
`01-launch`	✅ construído junto	login + `assertVisible`
`02-search`	✅ construído junto	`env:` + Maestro Studio
`03-favorite`	✅ construído junto	assert cross-tela
`04-detail`	🏠 em casa	navegação entre telas
`05-js-dynamic`	🏠 em casa (vimos a prévia)	`evalScript`
Jest (Parte A)	🏠 em casa	teste sem emulador

> Você não estava só copiando comando: cada flow carrega um conceito, e você construiu os 3 primeiros. `04` e `05` repetem o mesmo padrão.

Parte A — Jest (você termina em casa)

Mesmo app, **testes sem emulador** (feedback em segundos):

- `__tests__/unit/02-authStore.test.ts` — 5 testes (regra: e-mail com `@` + senha de 4+ caracteres)
- `__tests__/integration/01-login-favoritar.test.tsx` — testes 2 e 3 (navegação + estado de verdade)
- O primeiro arquivo de cada pasta vem **resolvido**: copie o jeito dele

```
npm test                    # tudo
npx jest authStore          # só um arquivo
```

> Extensão **Orta.vscode-jest** mostra ✓/✕ ao lado de cada teste.

Atividade — Lab Mobile (10 pts)

Entrega: fork + PR. Prazo: ver Canvas. Enunciado completo no repo.

Critério	Pontos
Testes unitários Jest (`02-authStore` , 5 testes)	2,5
Teste de integração RNTL (testes 2 e 3)	2,5
5 flows Maestro completos (sem TODOs, com asserções)	2
Vídeo rodando em Android Emulator · iOS Simulator (quem não tem Mac: só Android)	0,5 + 0,5
CI verde no fork (Jest no GitHub Actions)	2

> **Eliminatório:** flakiness > 10% em 3 execuções seguidas = −3 pts. Tudo roda **local e de graça**.

Leituras obrigatórias

- **Maestro Docs** (oficial) — *Commands* e *Best practices*
- **Linares-Vásquez et al.** (2017) — *Continuous, Evolutionary and Large-Scale*. ICSME
- **Kochhar et al.** (2015) — *Understanding the Test Automation Culture*. ICST
- **Mobile.dev Blog** — *Why YAML for E2E Tests*

Próximo módulo (Aula 5)

IA Avançada em Testes

- Geração de testes com LLM (grátis, via GitHub Models)
- Self-healing e *healing loop*
- Análise de relatório com IA (inclusive Lighthouse)

Bons estudos!

📧 jackson.96@gmail.com
🔗 linkedin.com/in/3jacksonsmith
🐙 github.com/jacksonsmith